We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: 3-METHYLBUTANOL-1

其他名稱: /

用途: 加工化學品, 溶劑

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
易燃液體: 級別3
急毒性物質: 級別5 (皮膚)
腐蝕/刺激皮膚物質: 級別2
嚴重損傷/刺激眼睛物質: 級別1
特定標的器官系統毒性物質 - 單一暴露: 級別3 (刺激呼吸道系統)
水環境之危害物質 (慢性): 級別2

標示內容（及危害防範措施):

圖示:

警示語:
危險

危害警告訊息:

H226	易燃液體和蒸氣。
H318	造成嚴重眼睛損傷。
H315	造成皮膚刺激。
H313	皮膚接觸可能有害。
H335	可能造成呼吸道刺激。
H411	對水生生物有毒並具有長期持續影響。

危害防範措施（預防):

P280	著戴防護手套及眼睛/臉部防護具。
P273	避免排放至環境中。
P271	只能在室外或通風良好的環境使用。
P210	遠離火源，例如熱源/火花/明火－禁止抽菸。
P261	避免吸入煙霧、蒸氣或噴霧。
P243	採取防止靜電放電的措施。
P241	使用防爆的電氣/通風/照明/設備。
P264	處置後徹底清洗雙手。
P240	容器和承受設備接地/連接。
P242	只能使用不產生火花的工具。

危害防範措施（應變):

P305 + P351 + P338	如進入眼睛：用水小心沖洗幾分鐘，如戴隱形眼鏡在可取出情形下，取出隱形眼鏡，繼續沖洗。
P310	立即呼救毒物諮詢中心或送醫。
P304 + P340	若不慎吸入：將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。
P303 + P361 + P353	如皮膚（或頭髮）：立即脫掉所有沾染的衣服。用水/淋浴沖洗皮膚。
P391	收集溢漏。
P362 + P364	脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用。
P370 + P378	發生火災時：用抗溶性泡沫，二氧化碳，乾粉或水噴霧滅火。

危害防範措施（儲存):

P233	保持容器密閉。
P403 + P235	存放在通風良好的地方。保持低溫。
P405	加鎖存放。

危害防範措施（廢棄):

P501	此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

其他危害 (但不至於歸入分類):
此部份提供適用的其他危害訊息，這些訊息不影響分類，但可能會影響該物質或混合物的整體危害性。
見第12章-PBT和vPvB的評估結果。

重複暴露會導致皮膚乾裂。

3. 成分辨識資料

化學性質

物質性質: 純物質

異戊醇 (Isoamyl alcohol) (濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): >= 98.5 %)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 123-51-3

危害成分之中英文名稱

異戊醇 (Isoamyl alcohol)
其他名稱:/

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): > 98.5 % - < 99.9 %	Flam. Liq.: 級別 3
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 123-51-3	Acute Tox.: 級別 5 (皮膚)
	Skin Corr./Irrit.: 級別 2
	Eye Dam./Irrit.: 級別 1
	STOT SE: 級別 3 (刺激呼吸道系統)
	Aquatic Chronic: 級別 2

1-戊醇 (1-Pentanol)
其他名稱:/

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): >= 0 % - <= 1 %	Flam. Liq.: 級別 3
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 71-41-0	Acute Tox.: 級別 5 (吞食)
	Acute Tox.: 級別 5 (皮膚)
	Skin Corr./Irrit.: 級別 2
	Eye Dam./Irrit.: 級別 1
	STOT SE: 級別 3 (刺激呼吸道系統)
	Aquatic Chronic: 級別 2

4. 急救措施

對急救人員之防護:
急救人員應注意自身的安全。 若病患失去知覺，應先將病患搬離汙染區再行急救復甦。 立即脫去受污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定，移至空氣新鮮處，並尋求醫療救助。 立即吸入含類固醇之氣霧。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
立即用清水徹底清洗，蓋上滅菌後的紗布，請皮膚科醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾及眼睛後，立即翻轉眼瞼，用流動清水清洗15 分鐘以上並就醫。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立刻漱口後喝下200~300毫升的水，就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。, 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
最重要症狀及危害效應: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
處理: 依症狀治療 (除污，維持生命功能)，無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
乾粉，水霧，二氧化碳，耐醇性之泡沫

基於安全因素而不適用之滅火介質:
水柱

其它資訊:
用適合周遭環境的防火措施。

滅火時可能遭遇之特殊危害:
易燃液體. 以水將危及的容器冷卻。 參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自背式空氣呼吸裝置。 消防人員的特殊防護設備

特殊滅火程序:
疏散所有非必要之人員 滅火最遠距離。

特殊滅火程序:
對周圍延伸滅火措施。 依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
依優良工業衛生和安全實作處理。

避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。使用防靜電的工具。

環境注意事項:
避免排放至環境中。

清理方法:
用適當的器具設備收集並合法丟棄。 產品濺出時需被處理、固體化，並棄置於適當的容器中。 依法規處置被吸收的材料。

其它資訊: 因產品洩漏/溢出造成滑倒之危險。

釋出的物質/產品可能引發火災或爆炸。 停止或中斷溢漏情況。 在安全情況下關閉或停止物質/產品的溢漏。

棄置時密封於容器中。

7. 安全處置與儲存方法

處置

依優良工業衛生和安全實作處理。

防火、防爆措施:
避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。 將所有移轉設備適當的接地以防靜電

儲存

儲存條件的詳盡資訊: 容器必須密封儲存在乾燥地方。

8. 暴露預防措施

控制參數

異戊醇 (Isoamyl alcohol), 123-51-3;
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 125 ppm (ACGIHTLV)
八小時日時量平均濃度 (TWA) 100 ppm (ACGIHTLV)
八小時日時量平均濃度 (TWA) 361 mg/m3；100 ppm (職業暴露限制OEL(台灣))
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 451.25 mg/m3；125 ppm (職業暴露限制OEL(台灣))

個人防護設備

呼吸防護:
若通風不良應配戴呼吸防護用具。 有機化合物氣體/蒸氣濾氣器(沸點>65 °C，如 EN 14387 A型)

手部防護:
化學防護手套 (EN ISO 374-1)
可適合長時間直接接觸化學品之材質 (建議: 保護指標 6, 依 EN ISO 374-1 標準, 防滲透時間大於480分鐘)
丁腈橡膠 (NBR) - 包覆厚度0.4毫米
因類別繁多，必須遵守製造商提供之使用指南。
補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量，化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。

眼睛防護:
安全護目鏡 (防濺護目鏡) 必須與臉部密合 (EN 166)

皮膚及身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露, 如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙, 防護靴, 化學防護衣。

衛生措施:
避免接觸皮膚, 眼睛和衣服。 避免吸入蒸氣。 除所描述之個人防護用具外, 要求加穿密閉工作服。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	液體	
外觀(顏色):	無色	
氣味:	有甜味的	
嗅覺閾值:	未測試	
PH值:	6.5	(internal method)
玻璃轉換溫度:	-147 ℃	(量測)
沸點/沸點範圍:	130.7 ℃ (1,013.25 hPa)	(量測)
沸程:	無數據。	
閃火點:	43.5 ℃	(ISO 13736,閉杯)
揮發速率:	數值近似等於亨利定律常數或蒸汽壓	
易燃性 (固體/氣體):	易燃的。	(源自閃火點)
爆炸界限(下限):	1.0 %(V) (37.4 ℃)	(空氣)
爆炸界限(上限):	對於液體無需分類和標示。	
自燃溫度:	335 ℃	(德國工業標準(DIN) 51794)
分解溫度:	若依指示儲存和處理不會產生分解。	

自燃:	根據其結構特性該產品是不被定義為自燃的。	試驗形式: 室溫自燃
自體發熱能力:	不適用，本產品為液體	
爆炸危害:	根據其化學結構, 本物質不具爆炸特性	
助燃特性:	依據其化學結構, 本產品不被定義為氧化性	
蒸氣壓:	3 hPa (20 ℃) 動態	(量測)
密度:	0.8080 g/cm3 (20 ℃)	(德國工業標準 53217-5)
相對密度:	0.8080 (20 ℃)	
相對蒸氣密度 (空氣):	3.03 (20 ℃) 比空氣重	(計算)
(水中)溶解度:	文獻中資料。 26,400 mg/l (19.8 ℃)	
溶解度 (定性的) 溶劑:	有機溶劑 可溶	
辛醇/水分配係數 (log Kow):	1.35 (23 ℃; PH值: 大約 6.5)	(量測)
吸收/水 - 土壤:	KOC: 5.32; KOC對數: 0.73	(計算)
表面張力:	基於化學結構特性，並不預期會有表面活性。	
黏度，動態的:	4.3 mPa.s (20 ℃)	
黏度，運動學的:	5.32 mm2/s (20 ℃)	(德國工業標準 51562)
莫耳質量:	88.15 g/mol	

<u>顆粒特性</u>

粒徑分布:	該物質/商品以非固體或顆粒形式銷售或使用。 -

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
良好的常規管理，無特殊預防措施。

分解溫度: 若依指示儲存和處理不會產生分解。

應避免之物質:
強氧化劑

腐蝕金屬: 不會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示, 不會有危害分解物質。

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

反應性:
加熱時能釋放出可燃蒸氣。

11. 毒性資料

暴露途徑

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): > 5,000 mg/kg (巴斯夫公司試驗)

皮膚急毒性

(LD50) 半數致死量 兔子 (皮膚): 大約 3,216 mg/kg (similar to OECD guideline 402)

急毒性評估

經單一攝取試驗後, 實際為非毒性。 吸入高濃度/飽和之蒸氣-空氣-混合物, 顯現不大可能產生急性危害。 短期皮膚接觸有低的毒性。 歐盟(EU)將此物質分類為吸入'有害'

症狀

信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:

皮膚接觸有刺激性。 可能對眼睛造成嚴重傷害。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 刺激性。 (Draize 試驗)

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 不可回復的傷害。 (Draize 試驗)

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
未有証據顯示有皮膚過敏的可能。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

實驗/計算所得數據:
體外/化學試驗電池 體外測定: 非過敏性。 (In vitro skin sensitization test battery)

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
目前此物質不會導致細菌突變。 依哺乳類細胞培養結果, 此物質不會導致突變性。 在哺乳類的研究測試, 此物質不會導致誘變

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
不合乎現行規定的長期致癌研究，並未呈現致癌影響。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
依動物研究試驗結果不會削弱生育力。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
動物研究試驗並未發現發展性的中毒/畸形之影響。 對胚胎或胎兒發育無不良影響。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

也許會對呼吸道敏感

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
在重覆經口暴露的動物實驗中未觀察到不良反應。在反覆吸入暴露動物試驗中沒有觀察到有副作用。本產品尚未經過全面測試。本聲明由具有相似結構或成分的產品得出。

呼吸性危害

不適用

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
本產品很可能不會造成水中生物急性危害。 若適當引進低濃度至生化處理廠, 預期不會發生抑制活性污泥降解作用。 根據長期的(慢性) 毒理學研究對水生生物有毒

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) > 120 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1, 靜電)
理論濃度。

水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) > 100 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (德國工業標準(DIN) 38412 第 11 部, 靜電)
理論濃度。

水生植物:
半有效濃度 (EC50) (72 h) > 100 mg/l (生長率), 藻類 (德國工業標準(DIN) 38412 T.9, 靜電)
理論濃度。

微生物/對活性污泥的影響:
10%有效濃度 (EC10) (3 h) 370 mg/l, 生活活性污泥 (經濟合作開發組織(OECD)準則 209, 有氧的)
理論濃度。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

對魚類的慢性毒性:
無可觀察之影響濃度 (35 天) 10 mg/l, 魚類, 淡水; (OECD Guideline 210, 流過)
此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

對水生無脊椎生物的慢性毒性:
10%有效濃度 (EC10) (21 天), 0.059 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 211, 半靜止)
此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

對陸棲生物毒性評估:

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
物質會緩慢的由水面蒸發至大氣中
預期不會在固態土壤相吸收。

持久性及降解性

消去度資訊:
84 % 化學需氧量(COD)中的生化需氧量(BOD) (27 天) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-D) (有氧的,生活活性污泥)

評估在水中的穩定性:
依據結構特性，不預期/很不可能有水解作用。

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
由於在正辛醇/水中的分配系數 (log Pow), 預期在有機體中不會累積。

生物蓄積性:
無數據。

其它不良效應

可吸附有機鹵化物 (AOX):
產品不含有機結合鹵化物。

13. 廢棄處置方法

必須依照當地法規以傾倒或者焚燒處理。

受污染的包裝材料:
污染之包材應儘可能清空並經過澈底洗淨後, 才可送去資源回收利用。

14. 運送資料

國內運輸:

聯合國編號:	UN 1105
聯合國運輸名稱:	戊醇
運輸危害分類:	3, EHSM
包裝類別:	III
環境危害:	是

特殊運送方法及注意事項: 未知

特殊運送方法及注意事項 (詳細資料)
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運
IMDG

聯合國編號:	UN 1105
聯合國運輸名稱:	戊醇

Sea transport
IMDG

UN number or ID number:	UN 1105
UN proper shipping	PENTANOLS

		name:	
運輸危害分類:	3，EHSM	Transport hazard class(es):	3，EHSM
包裝類別:	III	Packing group:	III
環境危害:	是 海洋污染物(是/否): 否	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: NO
特殊運送方法及注意事項:	EmS: F-E; S-D	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-D

空運 IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
聯合國編號:	UN 1105	UN number or ID number:	UN 1105
聯合國運輸名稱:	戊醇	UN proper shipping name:	PENTANOLS
運輸危害分類:	3	Transport hazard class(es):	3
包裝類別:	III	Packing group:	III
環境危害:	不需要標記為對環境有害	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
特殊運送方法及注意事項:	未知	Special precautions for user:	None known

根據國際海事組織(IMO)規定下進行的海運散裝	**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**
不打算進行散裝海運。	Maritime transport in bulk is not intended.
緊急應變指南處理原則 (ERG-Number): 130	

國內運輸規定見第15 章。

15. 法規資料

<u>適用法規</u>

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息，將在這一部份進行描述。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則 (聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10457松江路106號10樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。